മൊഡ്യൂൾ 2: ക്ലാസിക്കൽ AI പതിപ്പ് (MODULE 2: CLASSICAL VERSION OF AI)

അധ്യായം 6: ചൈനീസ് റൂം പരീക്ഷണം (Chinese Room Experiment – John Searle)

Module 2 · Chapter 6: John Searle's Chinese Room Argument · Syntax vs Semantics · Calicut University B.A. Philosophy FYUGP (PHL1MN 102) · Complete Bilingual Study Guide

1. എൽ.എം.എസ് അവലോകനവും പഠന ലക്ഷ്യങ്ങളും (LMS Module Overview & Objectives)

LMS Overview: In 1980, American philosopher John Searle published 'Minds, Brains and Programs' in *Behavioral and Brain Sciences*, delivering the most celebrated refutation of Strong AI: The Chinese Room Thought Experiment. Searle established that syntactic manipulation of formal symbols is fundamentally insufficient for semantic understanding and intentionality.

LMS ലക്ഷ്യങ്ങൾ: ചൈനീസ് റൂം ചിന്താപരീക്ഷണം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക; സിന്റാക്സും (വ്യാകരണം) സെമാന്റിക്സും (അർത്ഥം) തമ്മിലുള്ള തത്ത്വചിന്താപരമായ അന്തരം ഗ്രഹിക്കുക; സിസ്റ്റംസ് റിപ്ലൈ, റോബോട്ട് റിപ്ലൈ എന്നീ പ്രതിവാദങ്ങളും സിയർളിന്റെ മറുപടികളും വിലയിരുത്തുക.

2. ജോൺ സിയർളിന്റെ ചൈനീസ് റൂം പരീക്ഷണം (John Searle's Chinese Room, 1980)

EN **The Thought Experiment:** Imagine an English-speaking man locked inside a room. He understands zero Chinese. Outside the room, native Chinese speakers slip sheets containing complex Chinese ideograms under the door. Inside, the man has an English rulebook (a computer program) that instructs him: *"When squiggle-squiggle comes in, output squoggle-squoggle."* Following these syntactic rules flawlessly, he outputs correct Chinese characters. To the people outside, the room appears fluent in Chinese. Yet, the man inside does not understand a single word of Chinese!

ML **ചിന്താപരീക്ഷണം:** ചൈനീസ് ഭാഷ ഒട്ടും അറിയാത്ത ഒരാൾ ഒരു മുറിക്കുള്ളിലിരിക്കുന്നു. പുറത്തിരിക്കുന്ന ചൈനീസ് ഭാഷക്കാർ വാതിലിനടിയിലൂടെ ചൈനീസ് അക്ഷരങ്ങൾ അടങ്ങിയ പേപ്പറുകൾ അകത്തേക്ക് നൽകുന്നു. മുറിക്കുള്ളിലുള്ളയാളുടെ കയ്യിൽ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ഒരു വലിയ നിയമപുസ്തകമുണ്ട് (കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം). ഈ ചിഹ്നം വരുമ്പോൾ ഇന്ന ചിഹ്നം പുറത്തേക്ക് നൽകുക എന്ന് പുസ്തകം പറയുന്നു. ഇതനുസരിച്ച് അയാൾ കൃത്യമായി മറുപടികൾ നൽകുന്നു. പുറത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് അകത്തിരിക്കുന്നയാൾക്ക് ചൈനീസ് അറിയാമെന്ന് തോന്നും. എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ അയാൾക്ക് ചൈനീസ് ഭാഷയുടെ ഒരക്ഷരം പോലും മനസ്സിലാകുന്നില്ല!

സിയർളിന്റെ പ്രധാന സമവാക്യം (SEARLE'S CORE ARGUMENT)

1. പ്രോഗ്രാമുകൾ സിന്റാക്സ് മാത്രമാണ്
Programs are formal (syntactic)

+

2. മനുഷ്യ മനസ്സിന് സെമാന്റിക്സ് ഉണ്ട്
Human minds have semantic content

➔

നിഗമനം: സിന്റാക്സ് സെമാന്റിക്സ് അല്ല!
Syntax by itself is neither constitutive of nor sufficient for semantics

3. എതിർവാദങ്ങളും സിയർളിന്റെ മറുപടികളും (Replies to Searle & Counter-Rebuttals)

പ്രതിവാദം (Counter-Reply)	വിമർശകരുടെ വാദം (Pro-AI Defense)	സിയർളിന്റെ മറുപടി (Searle's Refutation)
1. സിസ്റ്റംസ് റിപ്ലൈ (Systems Reply)	മുറിക്കുള്ളിലെ വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ലെങ്കിലും, മുറിയും പുസ്തകവും മനുഷ്യനും ചേർന്ന മുഴുവൻ സംവിധാനത്തിനും (The whole system) ചൈനീസ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്.	വ്യക്തി ആ നിയമപുസ്തകം മുഴുവൻ മനഃപാഠമാക്കി തലച്ചോറിലിട്ട് കണക്കുകൂട്ടിയാലും അയാൾക്ക് ചൈനീസ് അർത്ഥം മനസ്സിലാവില്ല. മുഴുവൻ സിസ്റ്റത്തിലും അർത്ഥം ഉണ്ടാകുന്നില്ല.
2. റോബോട്ട് റിപ്ലൈ (Robot Reply)	കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ഒരു റോബോട്ടിന്റെ തലയിൽ വെച്ച് ക്യാമറയും ചലനശേഷിയും നൽകിയാൽ അതിന് പുറംലോകവുമായി അർത്ഥം ബന്ധിപ്പിക്കാനാകും.	റോബോട്ടിന്റെ തലയിലിരുന്നാലും ആ വ്യക്തി ചെയ്യുന്നത് അതേ അന്ധമായ ചിഹ്ന മാറ്റം മാത്രമാണ്; വീഡിയോ ഫീഡുകൾ വെറും സംഖ്യാ ഡാറ്റകൾ മാത്രമായി തുടരും.
3. ബ്രെയിൻ സിമുലേറ്റർ (Brain Simulator)	മനുഷ്യന്റെ നാഡീവ്യൂഹങ്ങളെയും സിനാപ്സുകളെയും അതേപടി കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അനുകരിച്ചാൽ ബോധം ഉണ്ടായേ പറ്റൂ.	പൈപ്പുകളിലൂടെ വെള്ളം ഒഴുക്കി തലച്ചോറിനെ അനുകരിച്ചാൽ ആ പൈപ്പ് സിസ്റ്റത്തിന് ബോധമുണ്ടാകുമോ? അന്ധമായ അനുകരണം യഥാർത്ഥ ജൈവ ബോധമാകില്ല.

4. എൽ.എം.എസ് അധ്യായ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ (LMS Chapter End Q&A)

Q1. What is the fundamental difference between 'Syntax' and 'Semantics' in John Searle's philosophy? / ജോൺ സിയർളിന്റെ തത്ത്വചിന്തയിൽ 'സിന്റാക്സും' 'സെമാന്റിക്സും' തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമെന്ത്?

EN **English Answer: Syntax** refers to the formal grammatical rules, shapes, and structural arrangements of symbol tokens without regard to what they signify. **Semantics** refers to genuine meaning, intentional reference, and conceptual understanding connecting symbols to the real world. Searle proved that computational AI processes only syntax, which can never spontaneously generate semantics.

ML **മലയാളം പരിഭാഷ: സിന്റാക്സ്** എന്നാൽ അക്ഷരങ്ങളുടെയും ചിഹ്നങ്ങളുടെയും വ്യാകരണപരമായ ക്രമീകരണമാണ് (ഘടന). **സെമാന്റിക്സ്** എന്നാൽ ആ ചിഹ്നങ്ങൾ അർത്ഥമാക്കുന്ന യഥാർത്ഥ ആശയവും ആന്തരിക ബോധവുമാണ് (അർത്ഥം). കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ചെയ്യുന്നത് വെറും ഘടനാപരമായ മാറ്റങ്ങൾ മാത്രമാണ്; അവയ്ക്ക് ഒരിക്കലും അർത്ഥം ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് സിയർൾ തെളിയിച്ചു.

Q2. How did Searle distinguish between 'Strong AI' and 'Weak AI'? / സ്ട്രോങ്ങ് AI-യും വീക്ക് AI-യും തമ്മിൽ സിയർൾ എങ്ങനെയാണ് വേർതിരിച്ചത്?

EN **English Answer: Weak AI** (Cautious AI) considers computers merely as useful tools for simulating human mental processes. **Strong AI** makes the radical metaphysical claim that an appropriately programmed computer does not merely simulate thinking, but literally possesses a mind, genuine understanding, and consciousness identical to a human. Searle fiercely rejected Strong AI.

ML **മലയാളം പരിഭാഷ: വീക്ക് AI** കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിനെ പഠിക്കാനും അനുകരിക്കാനുമുള്ള ശക്തമായ ഉപകരണമായി കാണുന്നു. എന്നാൽ **സ്ട്രോങ്ങ് AI** വാദിക്കുന്നത് ശരിയായ പ്രോഗ്രാമുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് മനുഷ്യനെപ്പോലെ യഥാർത്ഥ മനസ്സും വികാരങ്ങളും ബോധവും ഉണ്ടെന്നാണ്. സ്ട്രോങ്ങ് AI-യുടെ ഈ വാദത്തെ സിയർൾ പൂർണ്ണമായി തള്ളിപ്പറഞ്ഞു.

5. അധ്യായം 6 പരീക്ഷാ പ്രധാന പോയിന്റുകൾ (20 Important Exam Points with Deeper Explanation)

അധ്യായം 6: ചൈനീസ് റൂം പരീക്ഷണം — 20 നിർണ്ണായക പരീക്ഷാ പോയിന്റുകൾ

Module 2 Ch 6

1 1980 Publication / 1980-ലെ പ്രസിദ്ധീകരണം

Published in 'Behavioral and Brain Sciences' under the title 'Minds, Brains and Programs', refuting Strong AI computationalism.

1980-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 'മനസ്സുകൾ, തലച്ചോറുകൾ, പ്രോഗ്രാമുകൾ' എന്ന പ്രബന്ധത്തിലൂടെയാണ് സിയർൾ ഈ വാദം അവതരിപ്പിച്ചത്.

2 Syntax is not Semantics / സിന്റാക്സ് സെമാന്റിക്സ് അല്ല

Searle's central thesis: formal symbol manipulation (syntax) is fundamentally distinct from and insufficient for genuine semantic understanding.

പ്രതീകങ്ങളുടെ ബാഹ്യമായ കൈകാര്യം ചെയ്യൽ ഒരിക്കലും യഥാർത്ഥ അർത്ഥബോധത്തിന് തുല്യമാകില്ലെന്ന വാദം.

3 Refutation of Strong AI / സ്ട്രോങ് AI-യെ തള്ളിക്കളയൽ

Strong AI claims execution of appropriate software constitutes intentional thought; Searle proved computers are mere syntactic engines.

പ്രോഗ്രാം പ്രവർത്തിപ്പിച്ചാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സുണ്ടാകുമെന്ന സ്ട്രോങ് AI വാദത്തെ സിയർൾ പൊളിച്ചെഴുതി.

4 The Chinese Room Analogy / മുറിയുടെ സാമ്യത

The person inside represents the computer CPU, the rulebook represents the software program, and the inputs/outputs represent user prompts.

മുറിക്കുള്ളിലെ വ്യക്തി CPU-വും നിയമപുസ്തകം സോഫ്റ്റ്വെയറുമാണ്; ചിഹ്നങ്ങൾ ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടുമാണ്.

5 Biological Naturalism / ബയോളജിക്കൽ നാച്ചുറലിസം

Searle's positive philosophical stance: consciousness is a biological phenomenon produced by neurobiological causal powers of organic brains.

മനസ്സും ബോധവും ജൈവ മസ്തിഷ്കത്തിലെ പ്രത്യേക നാഡീ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം ഉണ്ടാകുന്നതാണെന്ന സിയർളിന്റെ വീക്ഷണം.

6 Intentionality / ഇന്റെൻഷണാലിറ്റി

Minds possess intrinsic intentionality (thoughts are inherently directed about the world); computer programs possess only derived intentionality from human creators.

മനുഷ്യന്റെ ചിന്തകൾക്ക് സ്വാഭാവികമായ ആന്തരിക ലക്ഷ്യമുണ്ട്; കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് മനുഷ്യൻ നൽകുന്ന ലക്ഷ്യം മാത്രമേയുള്ളൂ.

7 The Systems Reply / സിസ്റ്റംസ് റിപ്ലൈ

Critics argued the whole room understands Chinese; Searle replied that even if the man internalizes the entire room, he still understands zero Chinese.

മുഴുവൻ സിസ്റ്റത്തിനും അറിവുണ്ടെന്ന വാദത്തെ സിയർൾ പുസ്തകം മനഃപാഠമാക്കുന്ന ഉദാഹരണത്തിലൂടെ തള്ളി.

8 The Robot Reply / റോബോട്ട് റിപ്ലൈ

Adding robotic sensors and wheels connects symbols to reality; Searle replied that input video feeds remain ungrounded numbers to the CPU.

റോബോട്ടിൽ ക്യാമറ ഘടിപ്പിച്ചാലും അകത്തിരിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിന് ആ ദൃശ്യങ്ങൾ വെറും സംഖ്യാ കോഡുകൾ മാത്രമായിരിക്കും.

9 The Brain Simulator Reply / ബ്രെയിൻ സിമുലേറ്റർ

Simulating neural firings synapse-by-synapse must produce understanding; Searle replied that water pipes simulating neurons produce zero consciousness.

ന്യൂറോണുകളെ അനുകരിച്ചാലും ജൈവികമായ അനുഭവം ഉണ്ടാകില്ലെന്ന വാട്ടർ പൈപ്പ് ഉദാഹരണം.

10 Observer-Relative Computation / കമ്പ്യൂട്ടേഷന്റെ ആപേക്ഷികത

Computation is not an intrinsic physical feature of reality; physics only produces electronic state changes which humans interpret as computation.

കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ എന്നത് ഭൗതിക വസ്തുതയല്ല, മനുഷ്യൻ അതിന് നൽകുന്ന വ്യാഖ്യാനമാണ്.

11 Critique of Functionalism / ഫങ്ഷണലിസത്തിനെതിരെയുള്ള വിമർശനം

Searle attacked functionalism for divorcing mental states from their biological substrate, showing multiple realizability fails for understanding.

തലച്ചോറിന്റെ ജൈവിക ഘടനയെ അവഗണിക്കുന്ന ഫങ്ഷണലിസ്റ്റ് ചിന്തകളെ സിയർൾ കടന്നാക്രമിച്ചു.

12 Turing Test Refutation / ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റിന്റെ പരാജയം

The Chinese Room passes the Turing Test in Chinese without possessing a shred of Chinese comprehension, invalidating behavioral operationalism.

ചൈനീസ് റൂമിന് ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ് പാസാകാമെങ്കിലും അതിന് ഭാഷയറിയില്ല; അതിനാൽ ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ് അപര്യാപ്തമാണ്.

13 Intrinsic vs As-If Intentionality / ഇൻട്രിൻസിക് vs ആസ്-ഇഫ്

Distinguishes between genuine internal conscious meaning and systems that merely behave 'as if' they understand.

യഥാർത്ഥ ആന്തരിക അർത്ഥവും വെറുതെ അർത്ഥമുള്ളതുപോലെ നടിക്കുന്നതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം.

14 Causal Powers of the Brain / തലച്ചോറിന്റെ കാര്യകാരണ ശക്തി

Only biochemical substrates possessing specific biological causal powers can produce subjective conscious experiences (qualia).

ജൈവിക തലച്ചോറിന് മാത്രമേ ബോധം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്ന രാസപ്രവർത്തന ശേഷിയുള്ളൂ.

15 Computer as Tool (Weak AI) / ഉപകരണമായുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ

Searle strongly endorsed Weak AI: computers are marvelous instruments for simulating weather, economies, and brain functions.

> കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ പഠനത്തിനുള്ള മികച്ച സഹായിയായി കാണുന്ന വീക്ക് AI-യെ സിയർൾ പൂർണ്ണമായി പിന്തുണച്ചു.

16 Rainstorm Metaphor / മഴയുടെ ഉപമ

"Computer simulation of a rainstorm does not make the computer wet; simulation of digestion digests no pizza."

> മഴയുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സിമുലേഷൻ ആരെയും നനയ്ക്കില്ല; അതിനാൽ ചിന്തയുടെ സിമുലേഷൻ യഥാർത്ഥ ചിന്തയാകില്ല.

17 Contemporary Relevance to LLMs / ആധുനിക പ്രസക്തി

Modern Large Language Models (LLMs) operate like immense Chinese Rooms, predicting next tokens based on statistical probabilities without semantic comprehension.

> ഇന്നത്തെ ചാറ്റ്ജിപിടി പോലുള്ള മോഡലുകൾ ചൈനീസ് റൂം പോലെ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ വെച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അർത്ഥം അറിയുന്നില്ല.

18 Dennett's Counter-Critique / ഡെന്നറ്റിന്റെ വിമർശനം

Daniel Dennett argued Searle relies on an intuition pump that tricks readers by ignoring the sheer astronomical complexity of semantic software.

> സിയർൾ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ സങ്കീർണ്ണതയെ നിസ്സാരവൽക്കരിച്ച് വായനക്കാരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഡാനിയൽ ഡെന്നറ്റ് വിമർശിച്ചു.

19 The Other Minds Problem / മറ്റ് മനസ്സുകൾ

Pro-AI philosophers respond that if Searle's standard is applied to humans, we can never prove any other human understands anything either.

> മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സുണ്ടെന്ന് നാം തെളിയിക്കുന്നതും ബാഹ്യ സംസാരത്തിലൂടെയാണെന്ന പ്രതിവാദം.

20 Enduring Stature / അവിസ്മരണീയമായ പ്രാധാന്യം

The Chinese Room remains the quintessential philosophical challenge against the reduction of human consciousness to computer code.

> മനുഷ്യ ബോധത്തെ വെറും കമ്പ്യൂട്ടർ കോഡുകളിലേക്ക് ചുരുക്കാനാവില്ലെന്ന് തെളിയിച്ച എക്കാലത്തെയും മികച്ച ദാർശനിക പരീക്ഷണം.

6. അധ്യായം 6 പരീക്ഷാ ബഹുവിശേഷ ചോദ്യങ്ങൾ (Chapter 6 MCQs)

1. What is the title of John Searle's famous 1980 paper introducing the Chinese Room? / ചൈനീസ് റൂം അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജോൺ സിയർൾ എഴുതിയ പ്രബന്ധത്തിന്റെ പേരെന്ത്?

A) Computing Machinery and Intelligence / കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് മെഷിനറിയും ഇന്റലിജൻസും
B) Minds, Brains and Programs / മൈൻഡ്സ്, ബ്രെയിൻസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാംസ്
C) The Laws of Thought / ദി ലോസ് ഓഫ് തോട്ട്
D) Cybernetics / സൈബർനെറ്റിക്സ്

Answer: B) Minds, Brains and Programs / മൈൻഡ്സ്, ബ്രെയിൻസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാംസ്

EN: Searle published 'Minds, Brains and Programs' in Behavioral and Brain Sciences in 1980.
ML: 1980-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പ്രബന്ധത്തിന്റെ പേര് 'മൈൻഡ്സ്, ബ്രെയിൻസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാംസ്' എന്നാണ്.

2. In Searle's argument, why does the man in the room not understand Chinese? / മുറിക്കുള്ളിലുള്ളയാൾക്ക് ചൈനീസ് മനസ്സിലാകാത്തത് എന്തുകൊണ്ട്?

A) He is deaf / അയാൾക്ക് കേൾവിശക്തിയില്ലാത്തതിനാൽ
B) He is manipulating syntax according to rules without any semantics (meaning) / അർത്ഥമറിയാതെ വ്യാകരണപരമായ നിയമങ്ങൾ (Syntax) അനുസരിച്ച് ചിഹ്നങ്ങൾ മാറ്റുക മാത്രം ചെയ്യുന്നതിനാൽ
C) The room has no internet / മുറിയിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ഇല്ലാത്തതിനാൽ
D) The Chinese characters are written upside down / അക്ഷരങ്ങൾ തലതിരിഞ്ഞതായതിനാൽ

Answer: B) Manipulating syntax without semantics / അർത്ഥമറിയാതെ നിയമങ്ങൾ മാത്രം പാലിക്കുന്നതിനാൽ

EN: Syntactic manipulation of formal symbol tokens is fundamentally devoid of semantic content.
ML: നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ചിഹ്നങ്ങൾ മാറ്റുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം അർത്ഥബോധം ഉണ്ടാകില്ല.

3. What did John Searle term his own philosophical theory regarding consciousness? / ബോധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വന്തം സിദ്ധാന്തത്തിന് സിയർൾ നൽകിയ പേരെന്ത്?

A) Logical Behaviorism / ലോജിക്കൽ ബിഹേവിയറിസം
B) Biological Naturalism / ബയോളജിക്കൽ നാച്ചുറലിസം
C) Substance Dualism / സബ്സ്റ്റൻസ് ഡ്യൂവലിസം
D) Eliminative Materialism / എലിമിനേറ്റീവ് മെറ്റീരിയലിസം

Answer: B) Biological Naturalism / ബയോളജിക്കൽ നാച്ചുറലിസം

EN: Biological Naturalism asserts consciousness is a biological phenomenon causally produced by neurobiological brain processes.
ML: ബോധം തലച്ചോറിലെ ജൈവ നാഡീപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമാണെന്ന് പറയുന്ന ബയോളജിക്കൽ നാച്ചുറലിസമാണ് സിയർളിന്റെ സിദ്ധാന്തം.